

PRÜFFALL TZ-07

Auftrag Wasser- und Bauteilechos aus zwei Vorlaufstrecken zuordnen
Produkt Echozuordnungs- und Freigabeblatt TZ-07

Grundsatz: Erst jeden Weg und seine Schallgeschwindigkeit trennen; dann Zeiten vergleichen. Die Echohöhe allein ordnet kein Signal zu.



Größe	Einstellung A	Einstellung B	Modellangabe
Wasserweg	$s = 15,0 \text{ mm}$	$s = 20,0 \text{ mm}$	$c_W = 1480 \text{ m/s}$
Probe	$d = 20,0 \text{ mm}$		$c_M = 2700 \text{ m/s}$
Echo 1	$20,3 \mu\text{s}$	$27,0 \mu\text{s}$	früher klarer Peak
Echo 2	$35,1 \mu\text{s}$	$41,8 \mu\text{s}$	Abstand zu Echo 1 nahezu konstant
Echo 3	$40,5 \mu\text{s}$	$54,1 \mu\text{s}$	stärkere Wanderung

Aufgabe 1 – Laufzeitbilanz aus der Wegskizze AFB I-II

- Markiere den Hin- und Rückweg des Oberflächenechos ausschließlich im Wasser.
- Markiere für das Rückwandecho zusätzlich Hin- und Rückweg in der Probe.
- Leite aus der Skizze Formeln für Oberflächen- und Rückwandecho her. Verwende die Größen Wasserweg s , Probendicke d , c_W und c_M .

Aufgabe 2 – Einstellung A quantitativ prüfen AFB II

- Berechne den doppelten Wasserlaufzeitanteil.
- Berechne den doppelten Materiallaufzeitanteil und daraus die erwartete Rückwandechozeit.
- Vergleiche deine Werte mit Echo 1 und Echo 2. Begründe Rundungsabweichungen.
- Bilde die Zeitdifferenz zwischen Echo 2 und Echo 1. Erkläre, welcher Weganteil darin nicht mehr vorkommt.

Aufgabe 3 – Echo-Wanderung als Zuordnungstest AFB II–III

Der Wasserweg wird von $s = 15,0\text{ mm}$ auf $s = 20,0\text{ mm}$ vergrößert.

- a) Berechne die erwartete zusätzliche Laufzeit für Signale, die den Wasserweg genau einmal hin und zurück durchlaufen.
- b) Bestimme für jedes Echo die beobachtete Verschiebung von A nach B.
- c) Ordne Echo 1, Echo 2 und Echo 3 zu. Nutze sowohl die absolute Zeit als auch die Verschiebungssignatur.
- d) Erkläre, warum ein idealisiertes zweites Wasserwegecho ungefähr doppelt so stark wandert wie Oberflächen- und Rückwandecho.

Anzeige	Verschiebung A → B	Zuordnung	tragende Evidenz
Echo 1			
Echo 2			
Echo 3			

Aufgabe 4 – Störung oder Wegänderung? AFB II–III

Bei unverändertem Wasserweg bleiben die Peakzeiten nahezu gleich, aber alle Amplituden schwanken und werden zeitweise deutlich kleiner.

- a) Entscheide, ob diese Beobachtung eher für eine geänderte Vorlaufstrecke oder für eine gestörte Schallübertragung spricht.
- b) Formuliere zwei kontrollierte Prüfhandlungen. Eine muss die Luftblasen-/Ausrichtungshypothese prüfen, eine die elektrische Nasszonen-Grenze sichern.
- c) Begründe, warum eine stabile Peakzeit allein noch keine gute Koppelqualität belegt.

Aufgabe 5 – Echozuordnungs- und Freigabeblatt TZ-07
AFB II–III

Verdichte die Ergebnisse zu einer technischen Übergabe. Jede Zuordnung muss mindestens eine konkrete Zeit- oder Verschiebungsevidenz enthalten.

TZ-07 · Übergabe Tauchprüfung

Wegmodell	
Echo 1	
Echo 2	
Echo 3	
Kontrollhandlung	
Sicherheitsgrenze	
Freigabe / Grenze	

Produktkriterien TZ-07

- ☐ Wasser- und Materialweg getrennt
 ☐ Größen und Einheiten nachvollziehbar
 ☐ Echo 3 über Verschiebung begründet
 ☐ kontrollierte Störungsprüfung
 ☐ keine Kalibrierung vorweggenommen
- ☐ Doppelwege korrekt
 ☐ Echo 1 und Echo 2 quantitativ abgeglichen
 ☐ Zeitlage und Amplitude getrennt
 ☐ Nasszonen-Grenze ausdrücklich
 ☐ offene Frage für Woche 8 benannt